36

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Найзағай кезінде неліктен аяқты жинап, бір орында отыру керек («қадамдық кернеу»)?



_____

_____

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Эквипотенциал бет	**А.** m ↔ q, g ↔ E, gh ↔ φ, G ↔ k.
2. Біртекті өріс	**Б.** E = U/d (В/м).
3. Гравитация ↔ электростатика	**В.** Барлық нүктелерінің потенциалы бірдей бет; күш сызықтары оған перпендикуляр.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Нүктелік заряд өрісінде қашықтық 2 есе артса, E:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) 4 есе кемиді
   - (D) Өзгермейді

2. **Оң зарядтың күш сызықтары:**
   - (A) Болмайды
   - (B) Зарядтан шығады
   - (C) Зарядқа кіреді
   - (D) Тұйық шеңбер

3. **Біртекті электр өрісі қай жерде болады?**
   - (A) Жазық конденсатор пластиналары арасында
   - (B) Еш жерде
   - (C) Магниттің жанында
   - (D) Нүктелік заряд маңында

4. **Электр өрісінің кернеулігі:**
   - (A) E = U·d
   - (B) E = F/q
   - (C) E = F·q
   - (D) E = q/F

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Біртекті өрісте E = 400 В/м. 5 см қашықтықтағы нүктелердің потенциалдар айырымы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Пластиналар арасындағы (d = 1 см, U = 500 В) тамшыда 3 электрон артық. Тамшы тепе-теңдікте болуы үшін массасы қандай болуы керек?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жерге түскен найзағайдан кейін жер бетінде потенциал радиус бойымен азаяды. «Қадамдық кернеудің» физикасын эквипотенциал беттер арқылы түсіндір.

Рефлексия · Бағдаршам

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §34; 3 есеп.
- B Милликен тәжірибесі туралы шағын зерттеу.
- C Электр қауіпсіздігі (қадамдық кернеу) жадынамасы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісі

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: U = 20 В.

В деңгейі: qE = mg → m = $3 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^{4} / 10 = 2{,}4 \cdot 10^{-15}$ кг.

С деңгейі: Аяқтар әртүрлі эквипотенциал беттерде болса – денеден ток өтеді; аяқтарды жинау U-ны азайтады.